Análise de Dados como Método de Apoio às Políticas Públicas

Análise Multivariada

Análise de Componentes Principais - Análise dos Resultados

Profa. Adriana Andrade

UFRRJ

1. **Limitações da ACP**

Interpretação das componentes principais

- Não costuma apresentar uma interpretação direta;
- Coeficientes das combinações lineares: medidas da contribuição relativa de cada variável para as componentes na presença das demais variáveis;
- Correlações entre as variáveis e as CP: medidas de associção de cada variável e as CP.

Interpretação das componentes principais

A extração de duas componentes principais produz dois componentes ortogonais com uma alta proporção da variância total dos dados explicada por esses componentes.

Isso possibilita a obtenção de gráficos para análise da relação entre as variáveis com as compontentes, bem como a representação das observações no plano delimitado pelas componentes.

Interpretação das componentes principais

Análise do gráfico gerado pelas componentes

1) **Relação das variáveis com as componentes**

O grau com que a variável se correlaciona com a componente é determinado pelo ângulo formado entre determinada seta e o eixo.

As variáveis que estão mais próximos do eixo, são as mais importantes para tentar explicar ou interpretar esse eixo.

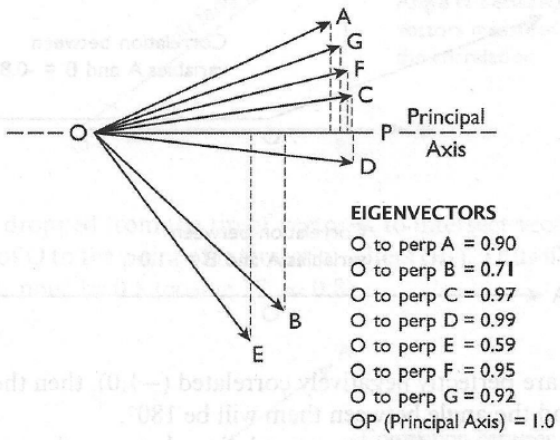
2) **Relação entre as variáveis**

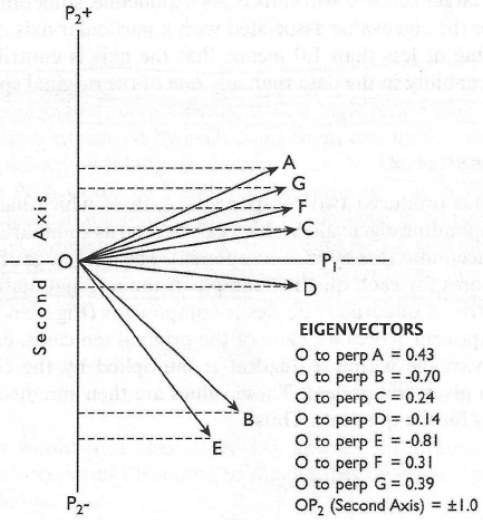
Variáveis correlacionadas permanecem agrupadas e apresentam entre si um pequeno ângulo;

Variáveis correlacionadas negativamente se posicionam no quadrante em oposição;

Interpretação das componentes principais

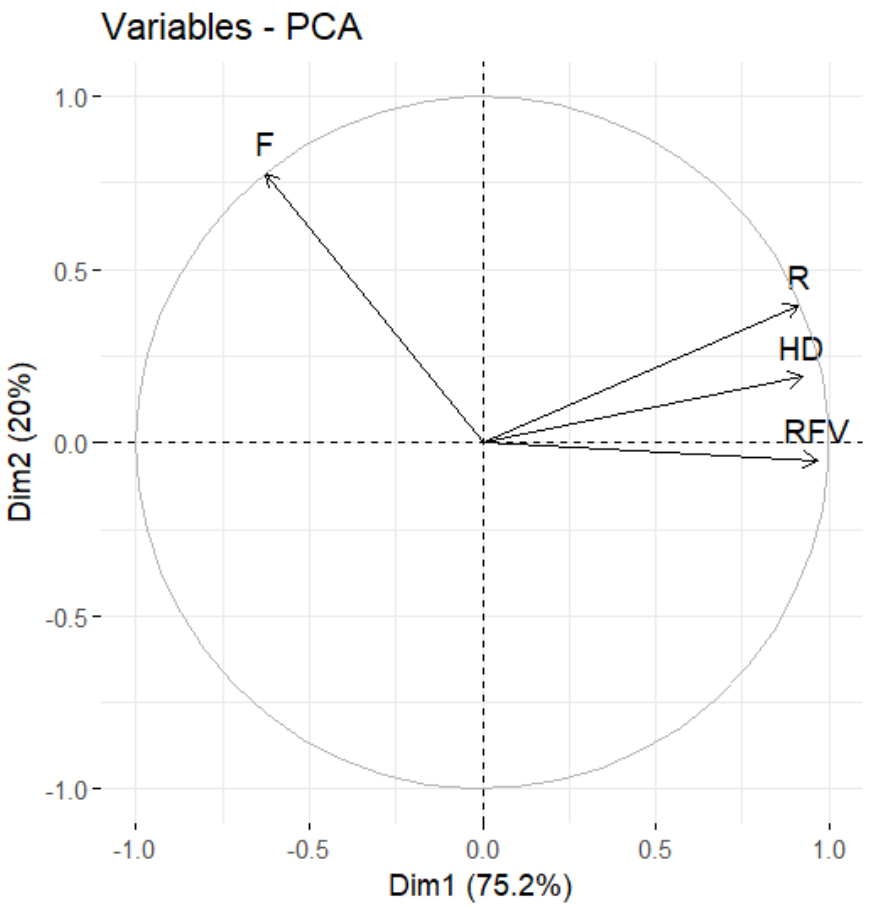
Relação das variáveis com as componentes





Interpretação das componentes principais

Relação das variáveis com as componentes



Interpretação das componentes principais

Escores

A etapa final da ACP consiste no cálculo do valor da componente para cada amostra na matriz de dados.

Para obter o valor da componente para cada uma das observações da amostra é obtido pela multiplicação do valor original da variável pelo autovetor dessa variável sobre um dado componente.

A partir desses valores são obtidos os escores que são as projeções dos objetos originais no espaço das componentes principais, ou seja, são as novas coordenadas dos objetos nas novas variáveis que são as CPs.

Interpretação das componentes principais

Escores

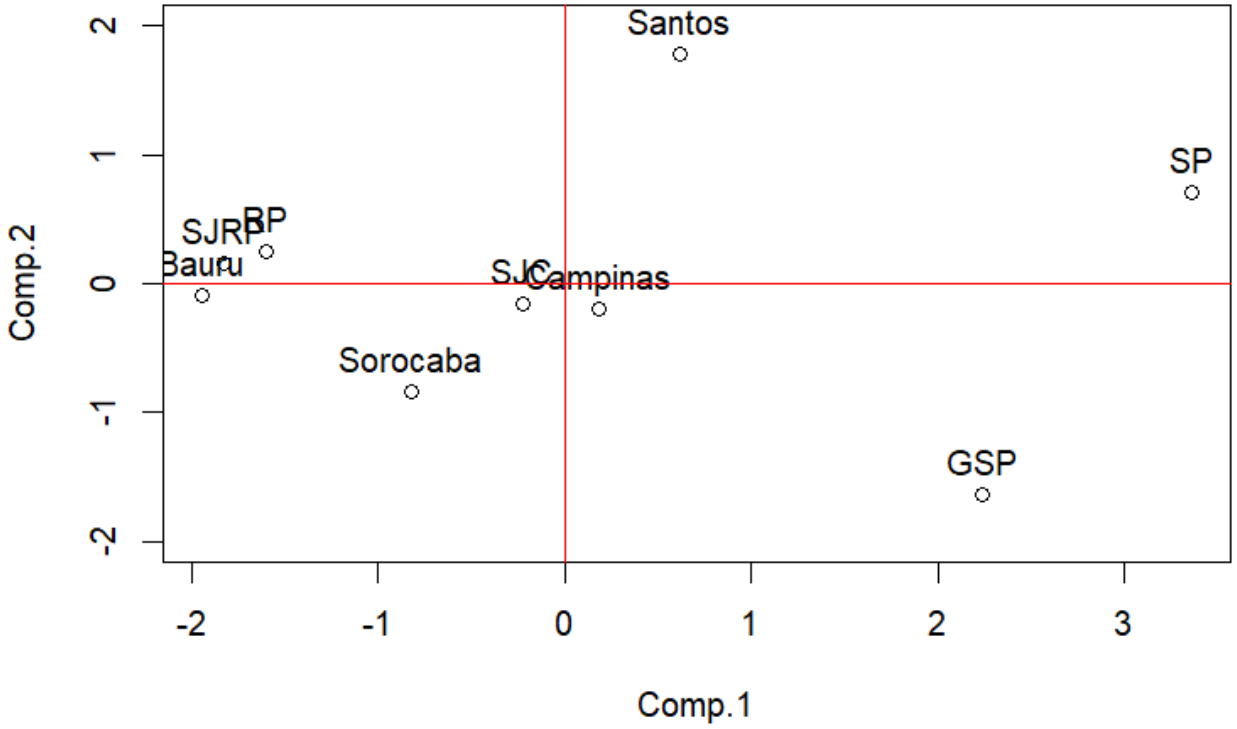
A distância entre dois pontos quaisquer é uma aproximação da sua similaridade em relação às compontentes escolhidas.

A disposição dos escores nos gráficos não representam uma classificação dos indivíduos. Qual separação é de natureza descritiva.

A visualização de padrões de agrupamentos decorre de características previamente já definidas que são mantidas durante a definição dos escores.A ACP preserva essas relações em um novo sistema de coordenadas.

Interpretação das componentes principais

Escores



Section 1

Limitações da ACP

Limitações da ACP

- Aplicada somente a variáveis quantitativas.
- Afetada por valores atípicos.
- Não é recomendada quando se tem mais variáveis do que unidades amostrais.
- Variáveis originais pouco correlacionadas

Etapas da ACP

1 - Seleção das variáveis - Decisão da necessidade de Padronização

2 - Obtenção da matriz de Covariância/correlações

3 - Decomposição para obtenção dos autovalores e autovetores

4 - Seleção do número de componentes

5 - Interpretação dos Resultados

Referências

ARTES, Rinaldo; BARROSO, Lúcia Pereira. Métodos multivariados de análise estatística. São Paulo: Blucher, 2023.

JOHNSON, R. A.; WINCHERN, D. W. Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall, 2007

- Notas de aula Prof. Djalma Pessoa ENCE/IBGE